



Gráficos

Machine Learning TLY1101



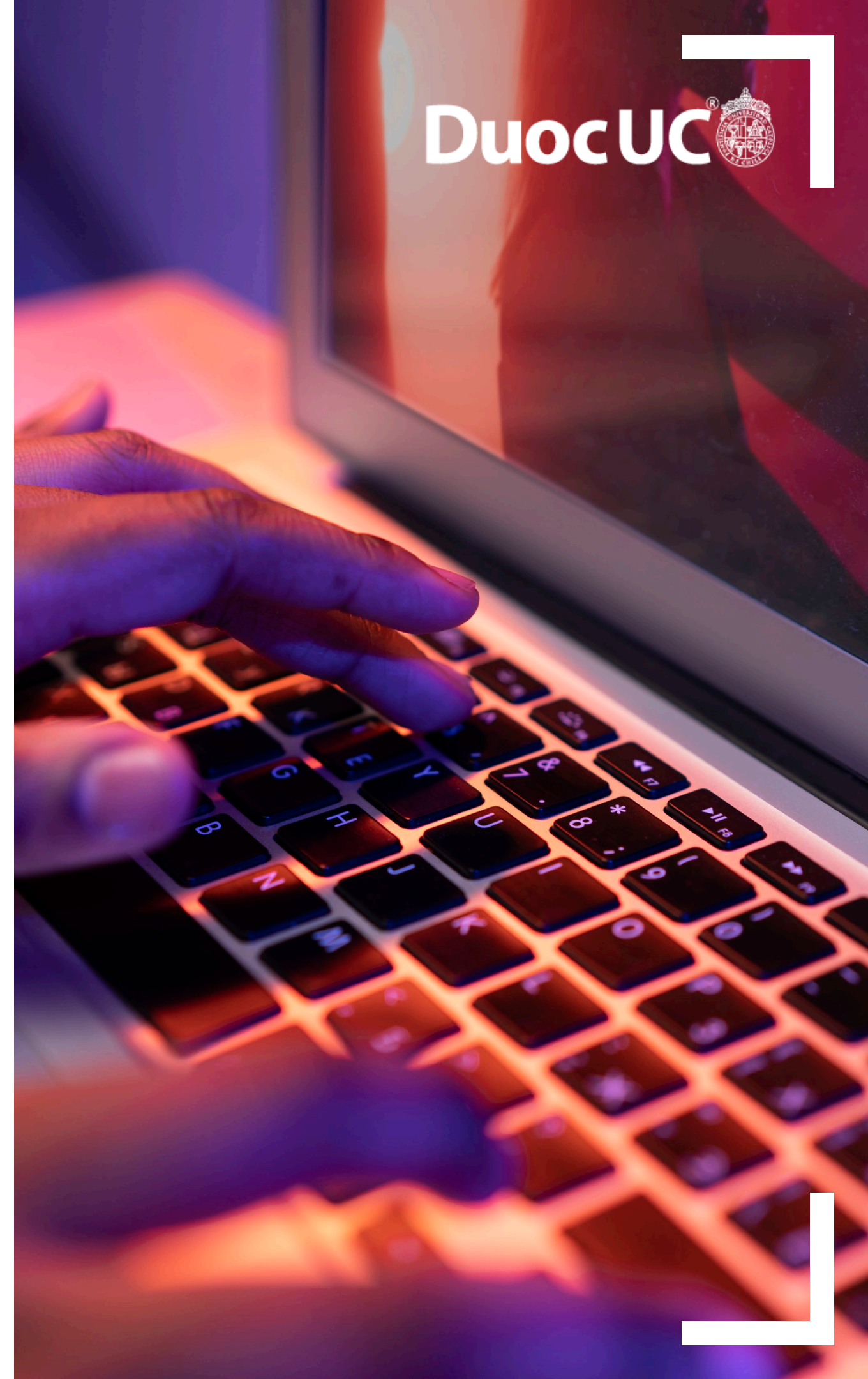
Contenido

01

Introducción

02

Gráficos para detectar outliers





Introducción



Introducción

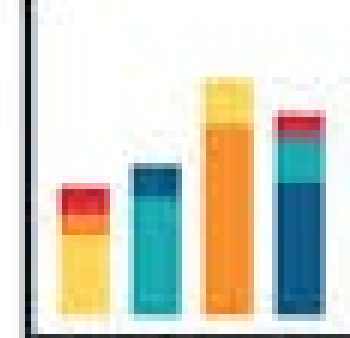
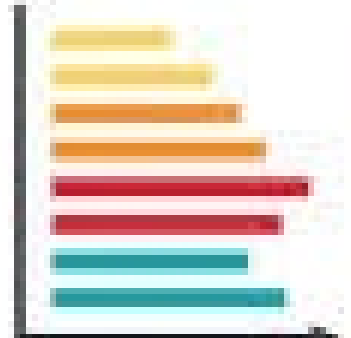
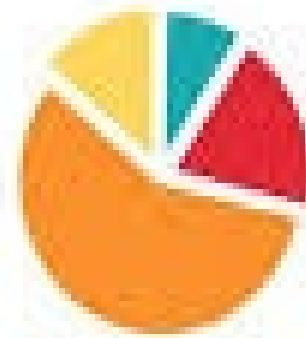
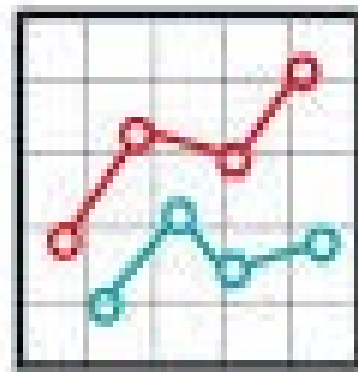
Actualmente se generan datos sobre prácticamente cualquier fenómeno humano o natural, como la salud, el deporte, la política, la educación o el marketing.

La **visualización de datos** es una disciplina que explica cómo tratar la información de un modo visual y que ofrece dos grandes ventajas:

- En primer lugar, el lenguaje visual es el más adecuado para hacer accesibles los datos a públicos no especialistas.
- En segundo lugar, la visualización facilita destacar en un contexto de sobrecarga informativa y, por lo tanto, ayuda a hacer llegar un mensaje a un público determinado.

Introducción

- Los gráficos son una herramienta fundamental en análisis y ciencia de datos, ya que permiten comprender **patrones, tendencias y relaciones** en los datos.
- A través de la visualización, puedes comunicar de manera efectiva hallazgos complejos a una audiencia técnica o no técnica.



Gráficos básicos

- Gráficos de barra verticales.
- Gráficos de barra horizontales.
- Gráficos de barra agrupadas.

Pensados para variables categóricas.



Comparaciones

Para comparar diferentes variables o categorías entre si.



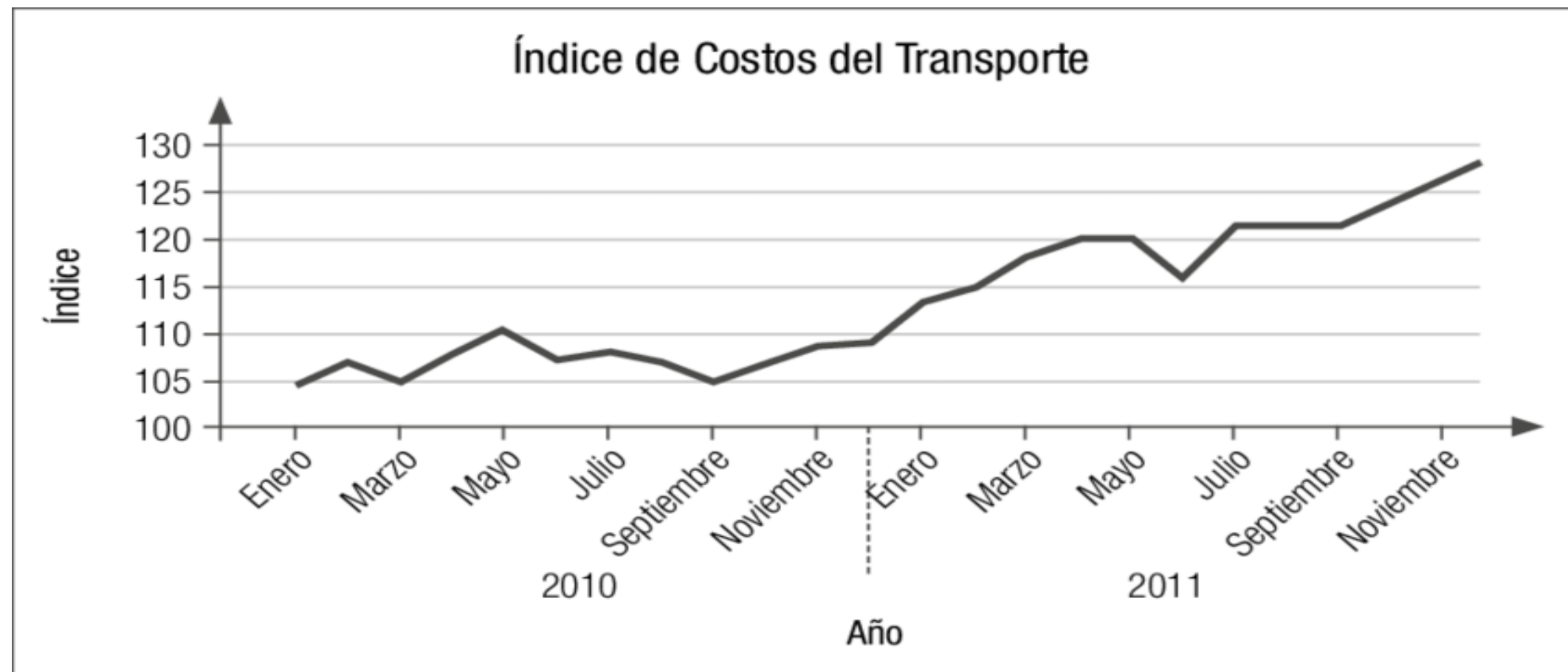
Gráficos básicos

- Gráficos de línea: muestra tendencia.
- Muchas veces en el tiempo.

Pensado para variables continuas.

Tendencias

Para entender la evolución temporal de variables cuantitativas.



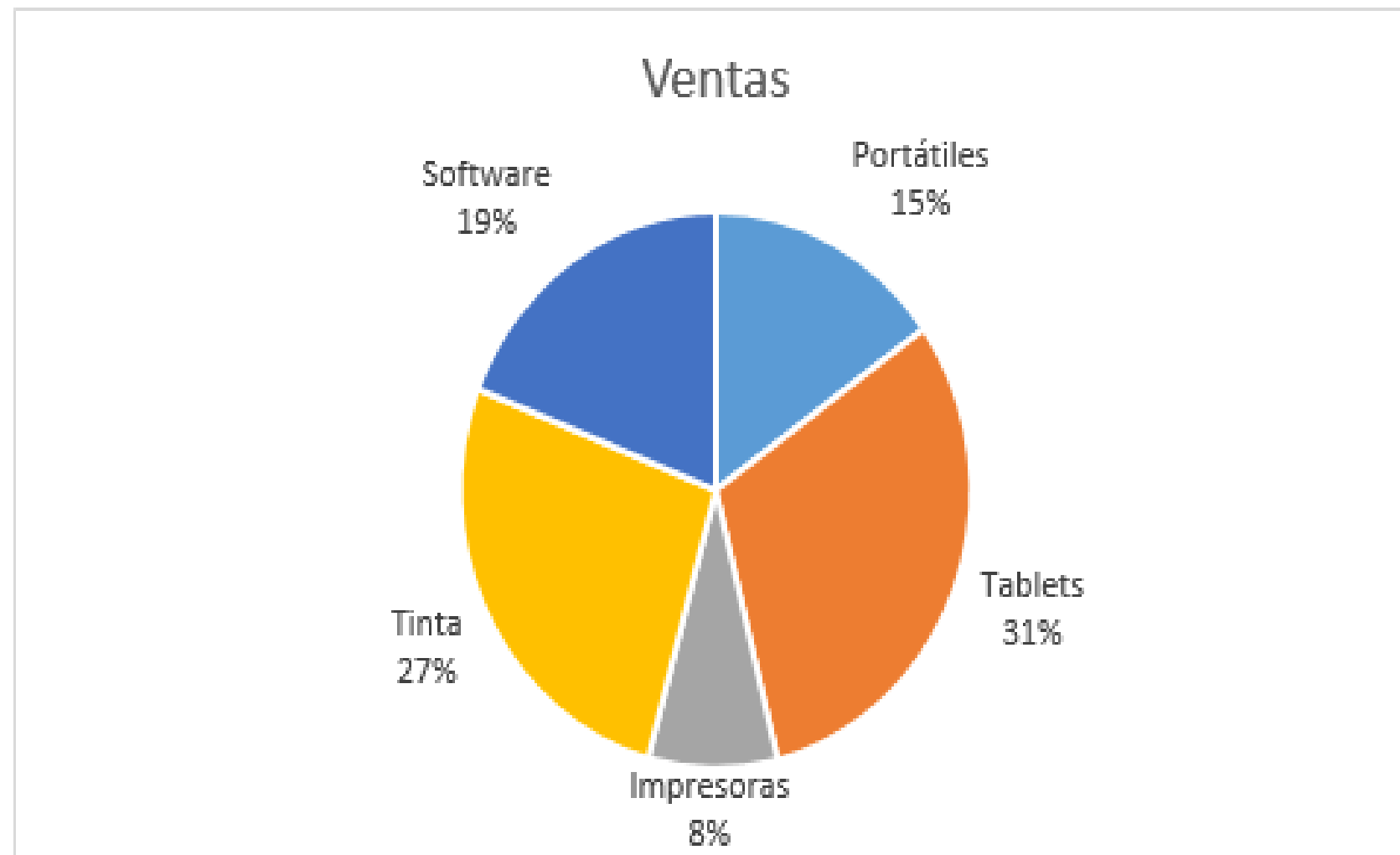
Gráficos básicos

- Gráficos de torta.

Pensado para variables categóricas.

Partes de un total

Para entender la contribución de diferentes categorías en un total.





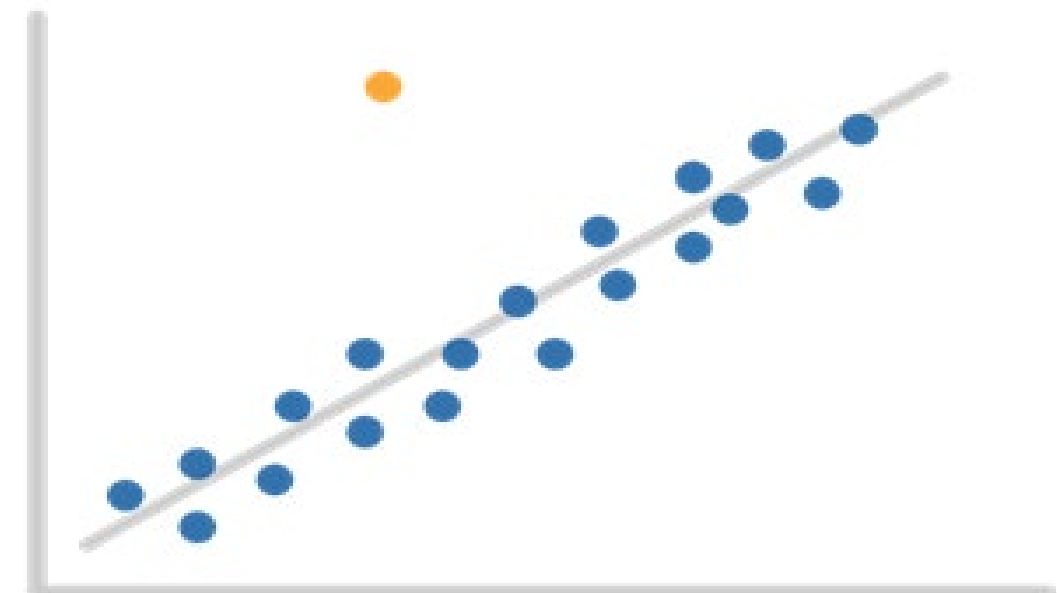
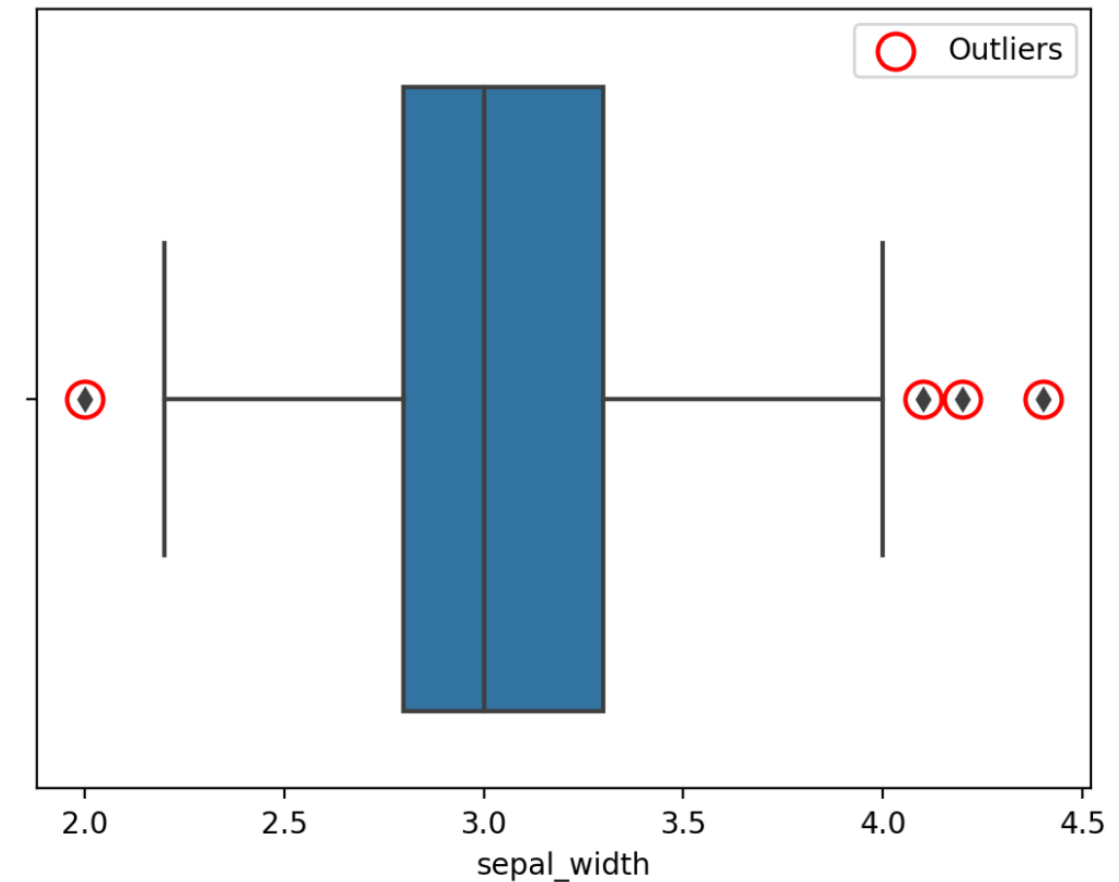
Gráficos para detectar outliers



Gráficos para detectar outliers

La visualización es una forma intuitiva de detectar outliers.

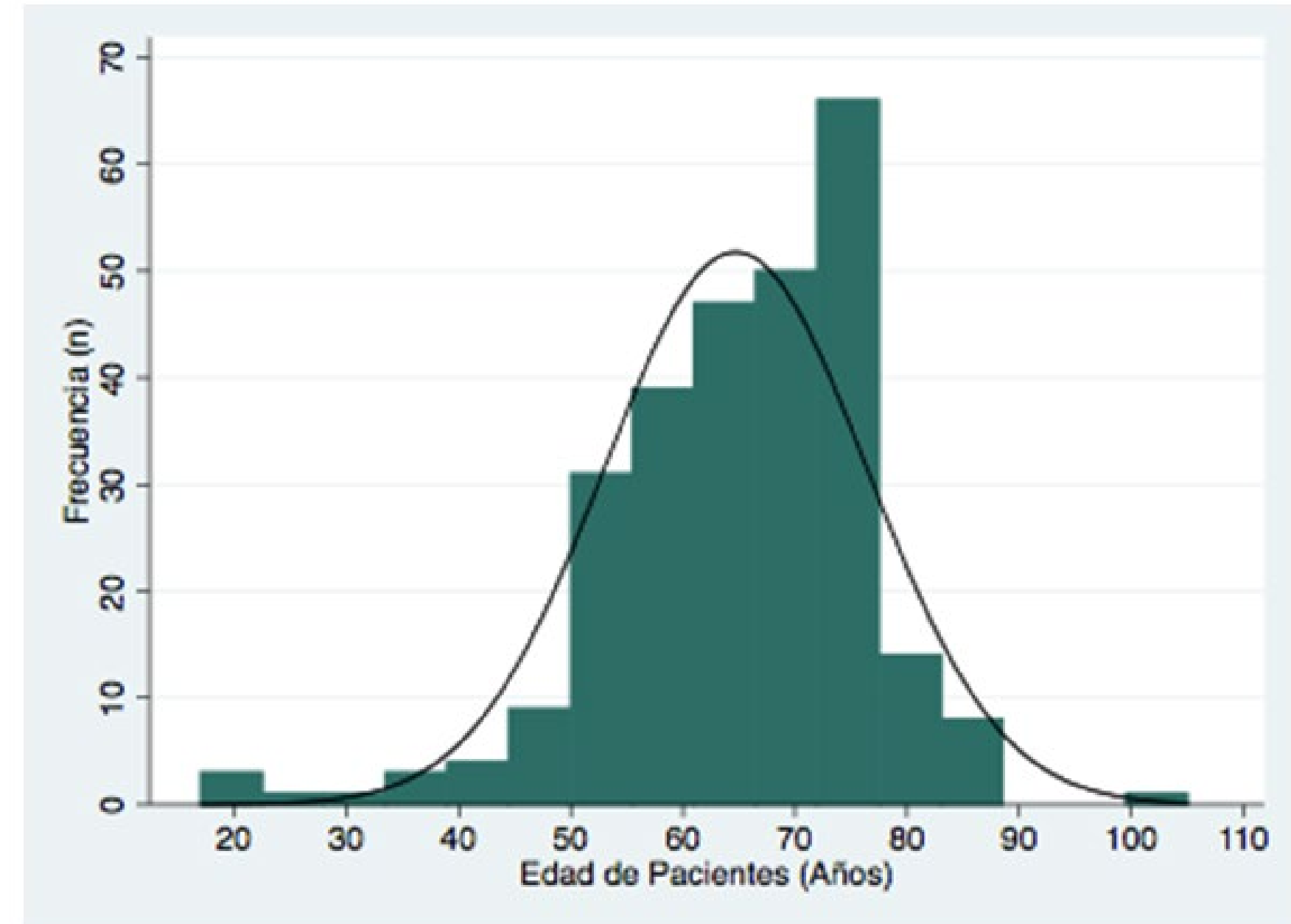
- **Diagramas de Caja y Bigotes (Boxplot):** Muestra los cuartiles y los valores atípicos mediante puntos fuera de los "bigotes".
- **Gráficas de Dispersión (Scatter Plot):** Útil para detectar outliers en datos bidimensionales.



Gráficos para detectar outliers

La visualización es una forma intuitiva de detectar outliers.

- **Histogramas:** Permiten observar la distribución y detectar valores alejados de la masa central. Aunque no indican explícitamente outliers, una cola muy larga o barras aisladas pueden evidenciar anomalías.



DuocUC[®]



CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7
AÑOS
ACREDITADO

 Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA
HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la
calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación